Explicación

Enunciado del Ejercicio: Sistema de Gestión de Envíos con JavaFX

Contexto

Una empresa de logística y mensajería requiere una aplicación de escritorio desarrollada en JavaFX para gestionar el registro de sus despachos y calcular el costo total de envío según el tipo de servicio contratado (estándar o exprés).

Requerimientos Operativos

Modelado de Datos (Programación Orientada a Objetos):

- **Interfaz `ICalculable`:** Define el contrato para el cálculo del costo final del envío mediante el método `calcularCostoTotal()`.
- **Clase Abstracta `Envio`:** Implementa `ICalculable` y contiene las propiedades base compartidas por todos los envíos (código de seguimiento, origen, destino, peso y costo base).
- **Clase `EnvioEstandar`:** Hereda de `Envio`. Representa los envíos convencionales y aplica un costo según la tarifa base y recargos por peso.
- **Clase `EnvioExpress`:** Hereda de `Envio`. Representa los envíos prioritarios, incluyendo un cobro de recargo o tasa adicional por entrega rápida.

Capa de Persistencia (Patrón DAO):

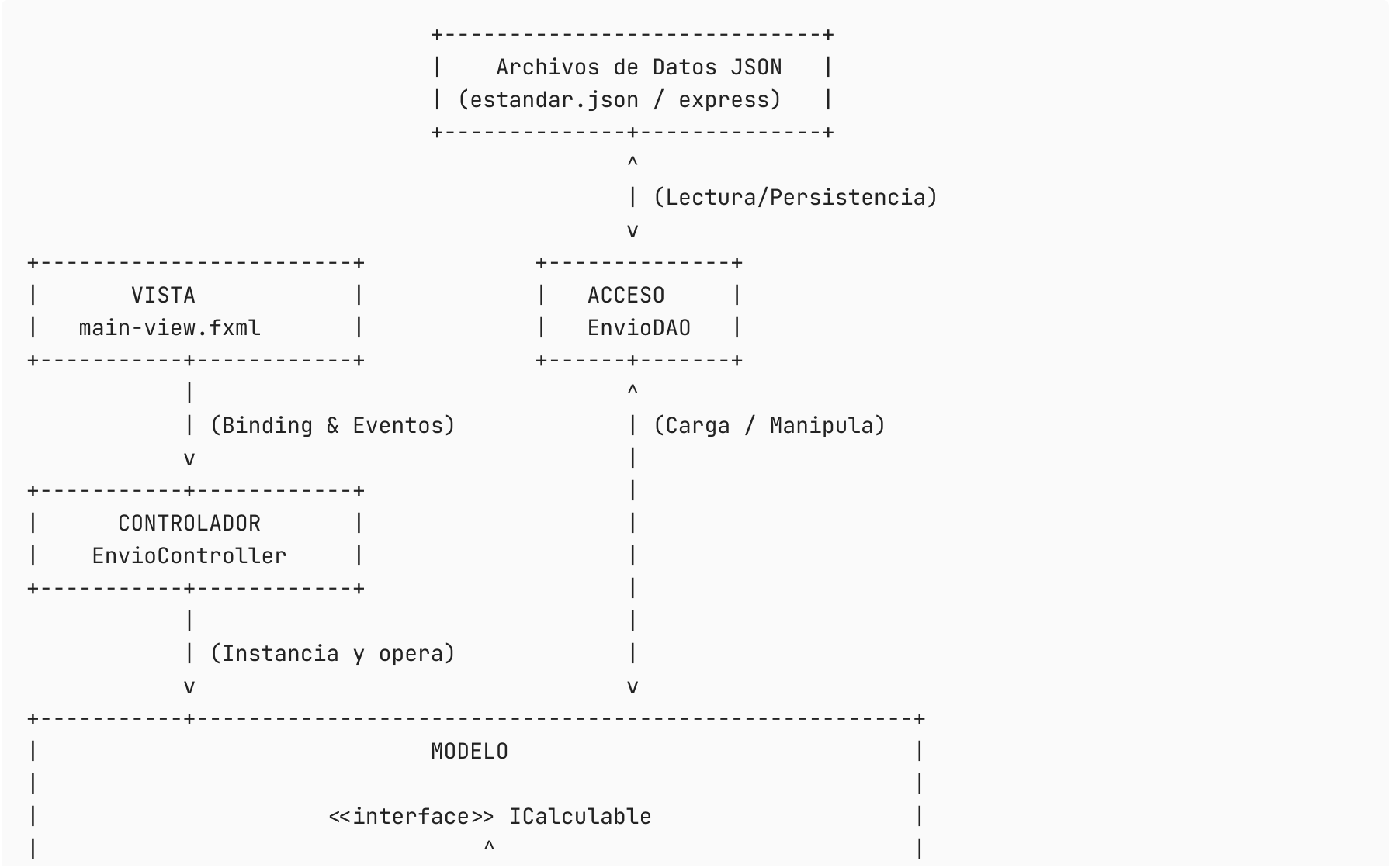
- **Clase `EnvioDAO`:** Encargada de leer y procesar la información de los envíos desde archivos JSON (`estandar.json` y `express.json`) situados en el directorio `data/`.

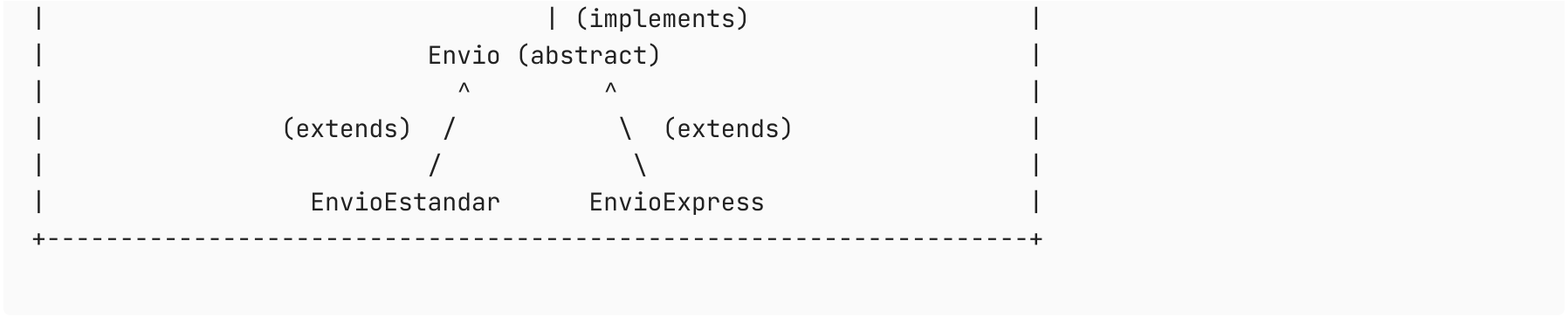
Interfaz Gráfica de Usuario (JavaFX - Patrón MVC):

- **Vista:** Diseñada en la plantilla `main-view.fxml` ubicada en los recursos del proyecto.
- **Controlador `EnvioController`:** Gestiona las acciones de la interfaz visual, invoca al `EnvioDAO` para cargar el listado de envíos y muestra los datos tabulados calculando el costo total correspondiente a cada tipo de paquete.

- **Punto de Entrada:** Se inicia desde la clase principal `EnvoApplication.java` y `Launcher.java` dentro del paquete `ayudantia.ejercicio.envios`.

Esquema de Relación entre los Componentes de la Solución





Explicación de la Arquitectura

- **Capa Modelo:** Organizada con la abstracción `Envio` que implementa `ICalculable`. Sus subclases concretas (`EnvioEstandar` y `EnvioExpress`) encapsulan las reglas particulares para determinar la tarifa de cada servicio.
- **Capa de Datos:** `EnvioDAO` extrae los registros guardados en los archivos `estandar.json` y `express.json`, convirtiéndolos en listas de objetos modelo.
- **Capa Controlador y Vista:** `EnvioController` llama a `EnvioDAO` para recuperar los paquetes y presenta la información en las tablas y controles definidos dentro de `main-view.fxml`.

Última actualización: 2026-11-09